

**MBA
USP
ESALQ**

**Pesquisa Operacional e
Modelos de Otimização
e Simulação I**

Prof. Dr. Marcos dos Santos

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.**

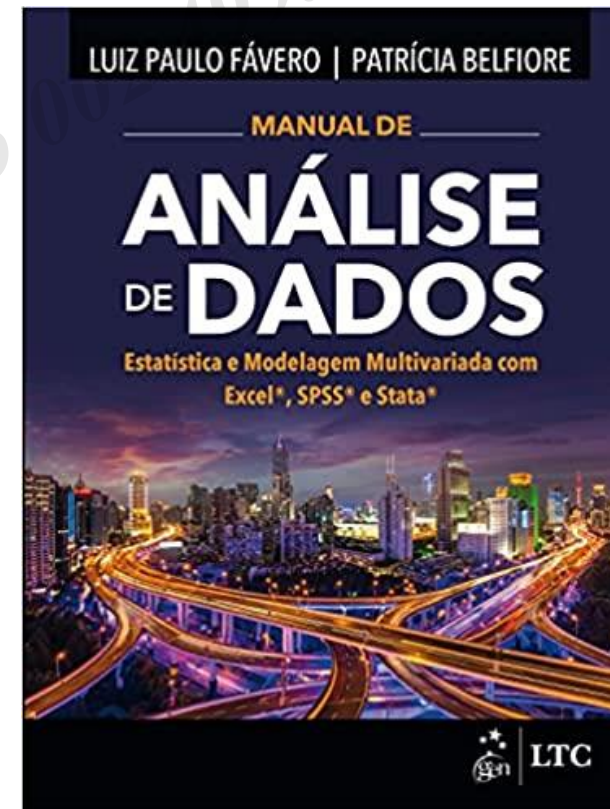
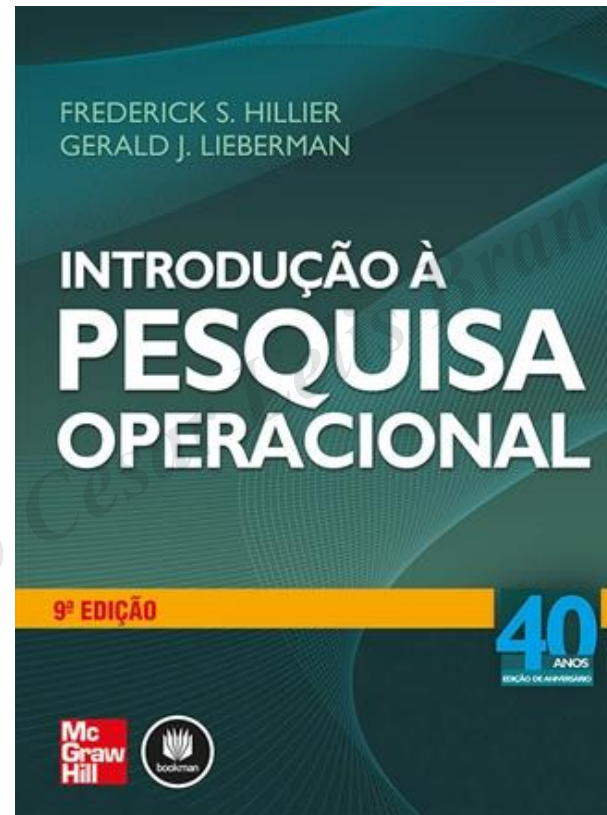
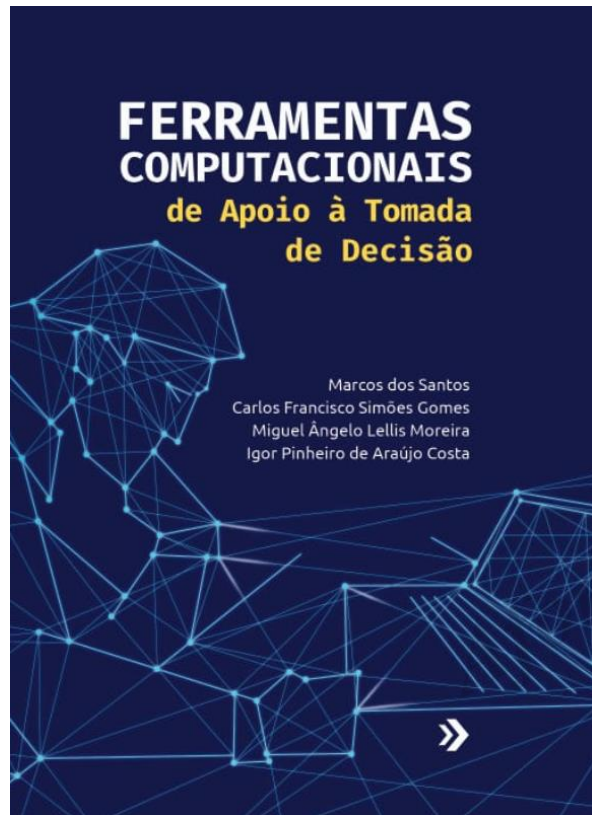
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

BACKGROUND

- Oficial Superior, com 30 anos de serviço na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval;
- Escola Naval;
- Viagem de instrução de Guardas-Marinha (VIGM) em 2001;
- 10 anos embarcado em navios de guerra;
- 12 anos como Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional (Marinha do Brasil);
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança em TI (FGV-RJ);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor do MBA em Data Science e Analytics da USP;
- Professor do Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção da UFF;
- Professor da Graduação, Mestrado e Doutorado em Computação do IME;
- Mais de 800 pesquisas publicadas e/ou apresentadas em mais de 20 países.

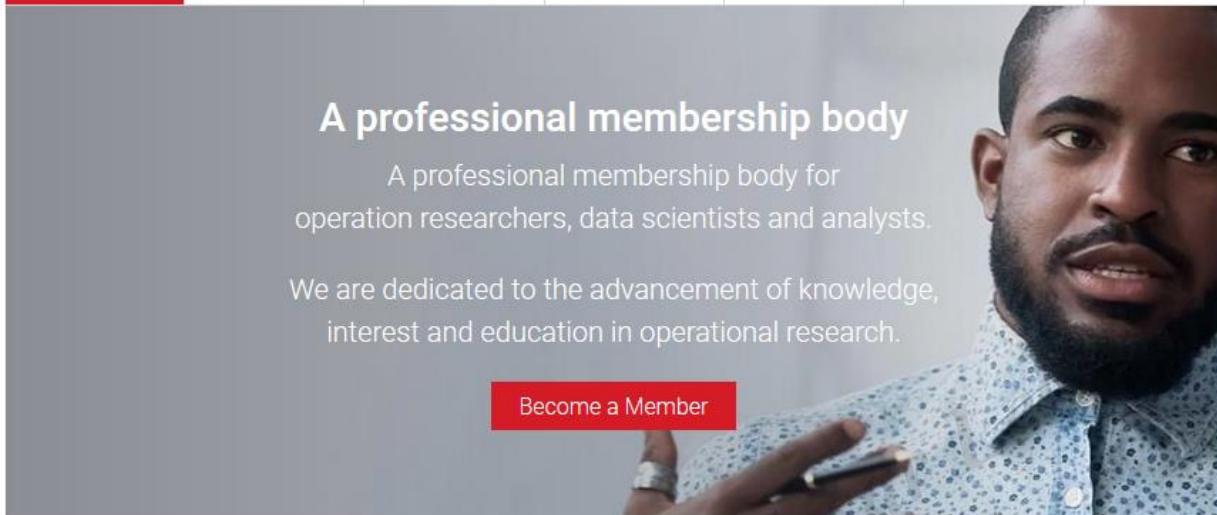


REFERÊNCIAS



THE O.R. SOCIETY

[Home](#) | [Membership](#) | [Events](#) | [Publications](#) | [Training](#) | [Research](#) | [Get Involved](#) | [About OR](#) | [About Us](#)



A professional membership body

A professional membership body for operation researchers, data scientists and analysts.

We are dedicated to the advancement of knowledge, interest and education in operational research.

[Become a Member](#)

Blackett Lecture 2021
11 November 2021
[Book your place here](#)

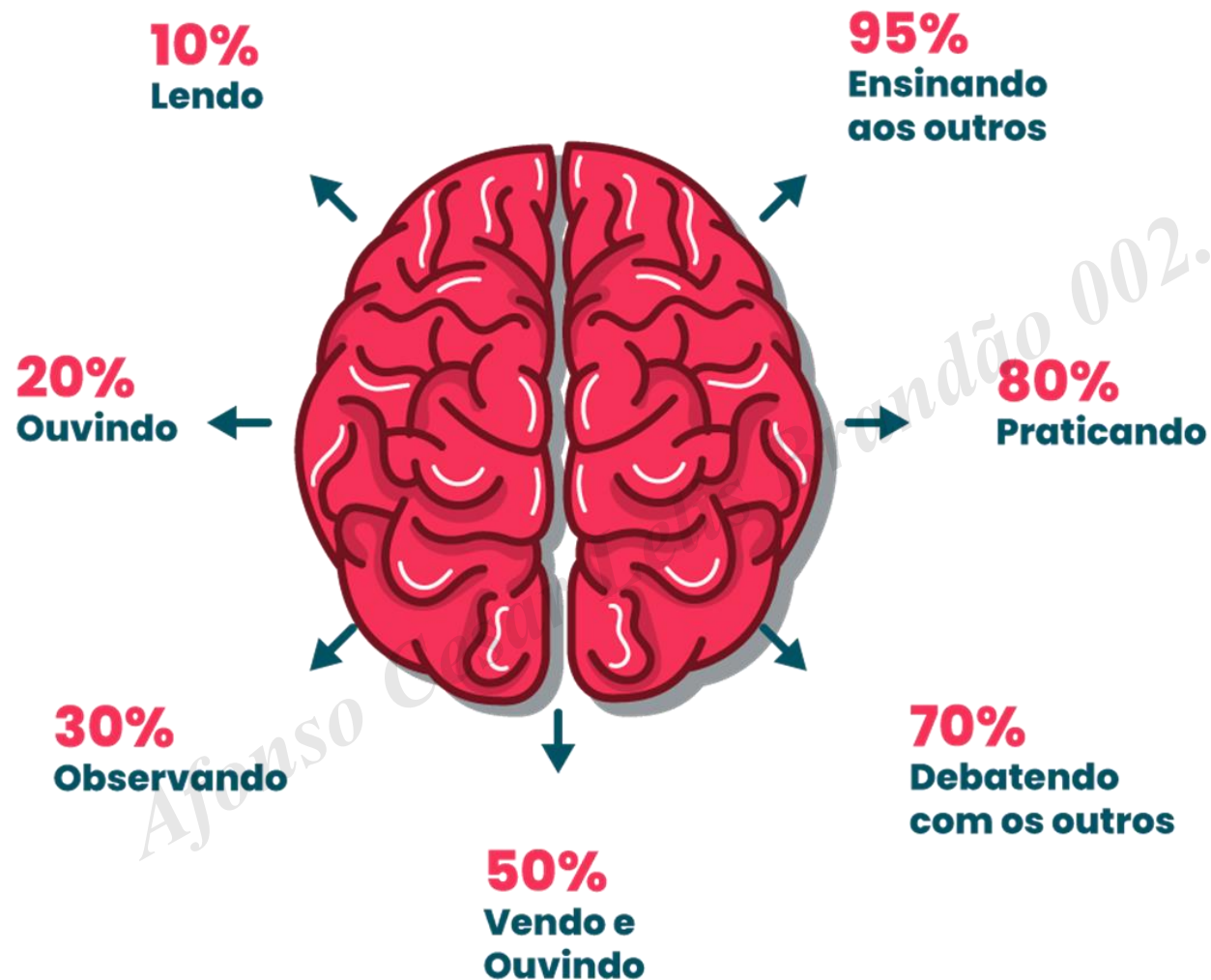
Join the EPSRC Peer Review College
[Find out more](#)

Online Training Courses
Oct - Dec 2021
[Find out more](#)

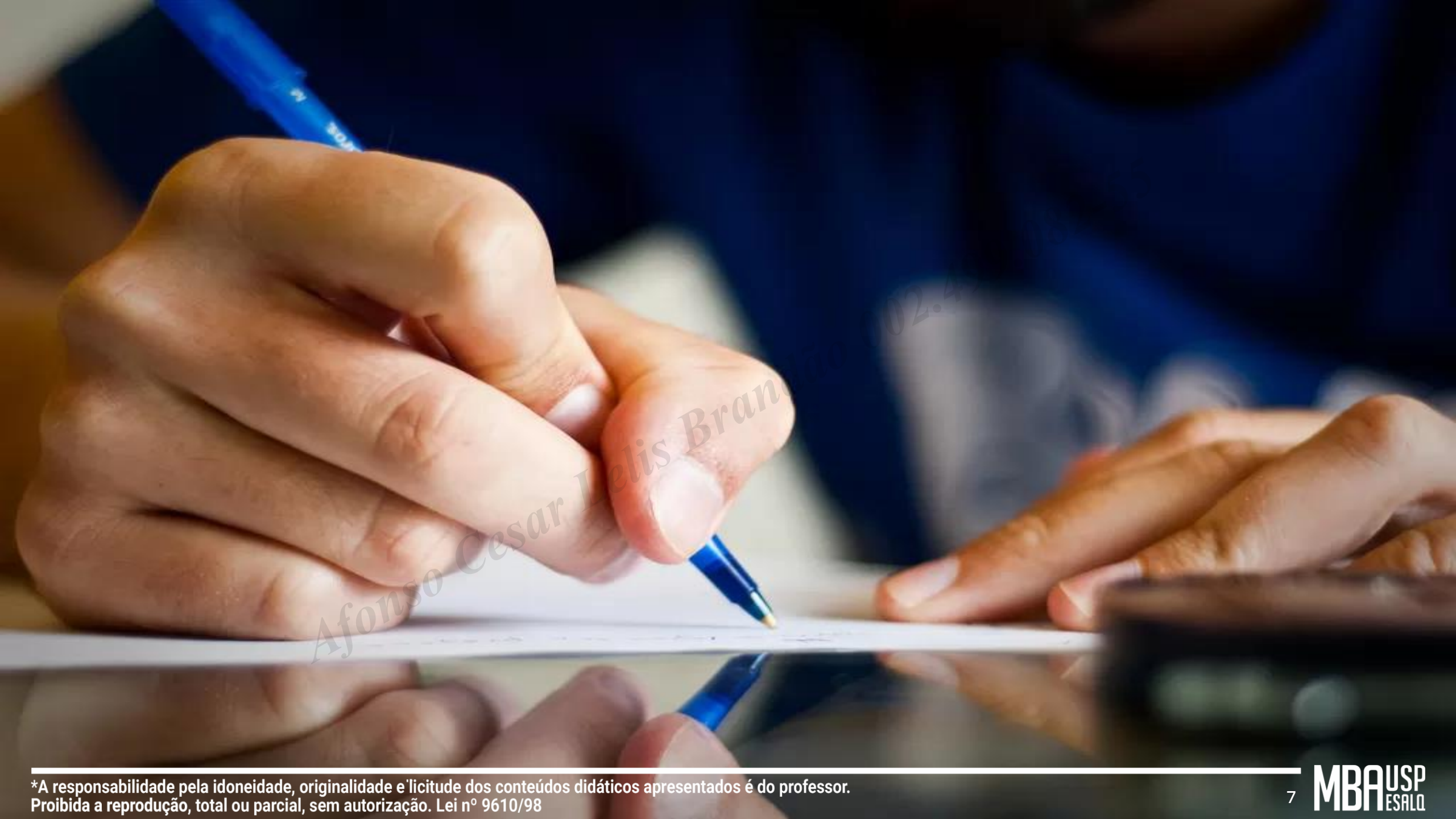
The OR Society is home to the science + art of problem solving.

Our diverse global community of operational researchers and analysts is the gateway to a thriving career. As a member, you will access the tools you need to thrive in your profession at every stage of your career. You will enjoy distinct networking opportunities, an ever-developing library of insight and resource, and a rich programme of events and training.

DINÂMICA DAS AULAS



**COMO NOSSO
CÉREBRO APRENDE**



OBJETIVO DA DISCIPLINA



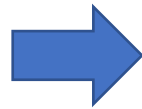
Construir modelos de otimização e implementá-los computacionalmente.

OBJETIVO DA DISCIPLINA

Maximizar: $Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

Sujeito a: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i (i = 1, 2, \dots, m)$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$



```
1 #modelo 3 produtos: Aragra, Babybon e Camiseta cada um com lucro de 3,5 e 8 respectivamente
2 #max = 3a + 5b + 8c
3
4 # 8a + 2b + 3c <= 5000 (espaco fisico em m2)
5 # 2a + 8b + 3c <= 8000 (tecido em m)
6 # 2a + 3b + 8c <= 7000 (horas maquina)
7
8 #Chamando o help do lpSolve
9 help("lpSolve")
10
11 #Desenhando o modelo
12 funcao_objetivo <- c(3,5,8)
13 restricoes <- matrix(c(8,2,3,
14                       2,8,3,
15                       2,3,8), ncol = 3, byrow = T)
16
17 restricoes_dir <- c("<=", "<=", "<=")
18 restricoes_rhs <- c(5000,8000,7000)
19
20 #Roda o modelo usando a LP com os argumentos Max ou Mix, Obi, Restri, Direcao, Restri_rhs
```

OBJETIVO DA AULA DE HOJE



Explicar os conceitos basilares da Pesquisa Operacional e do Processo de Tomada de Decisão.

INTRODUÇÃO



“Nada é mais difícil, e portanto mais precioso, do que ser capaz de tomar decisões.”

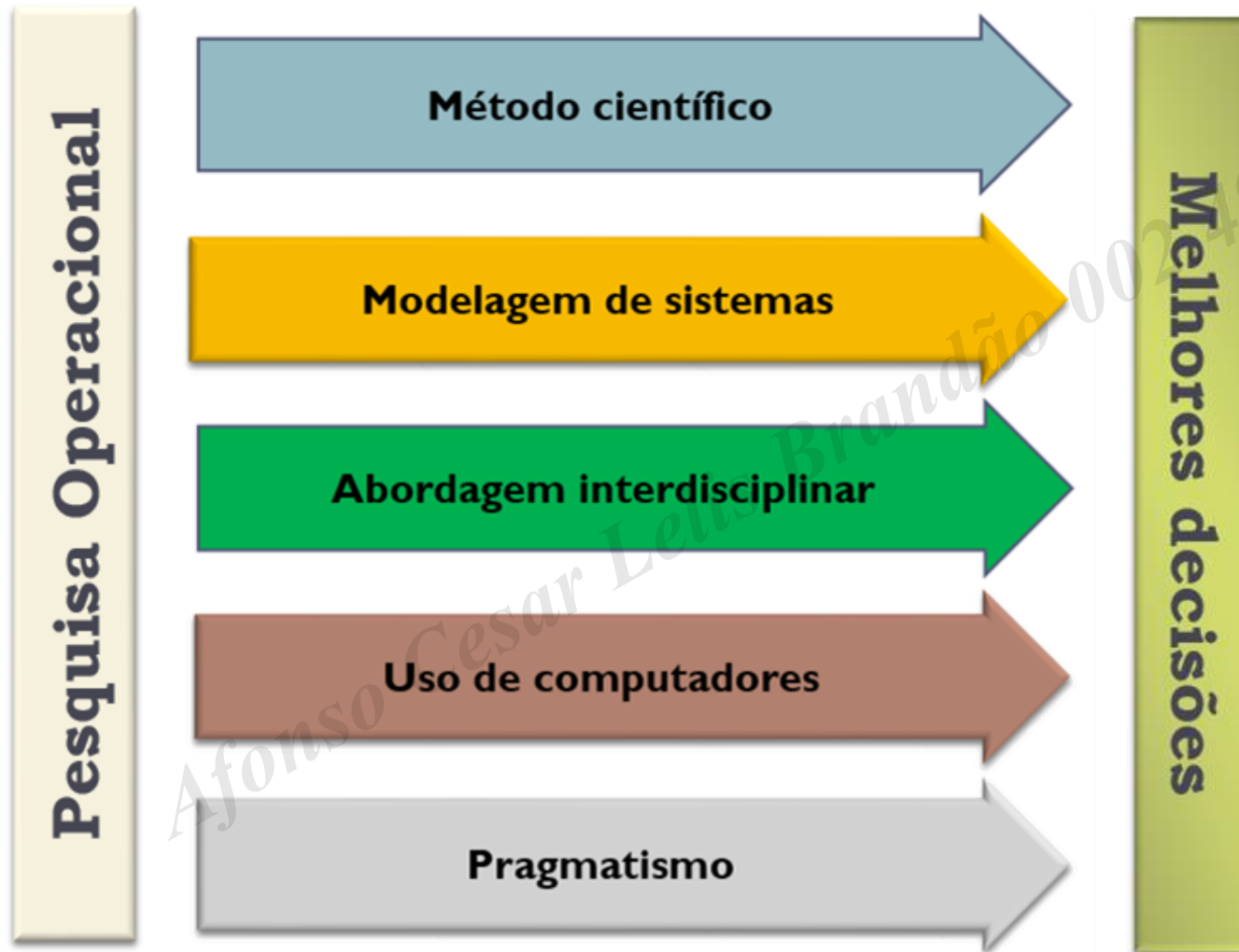
O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?



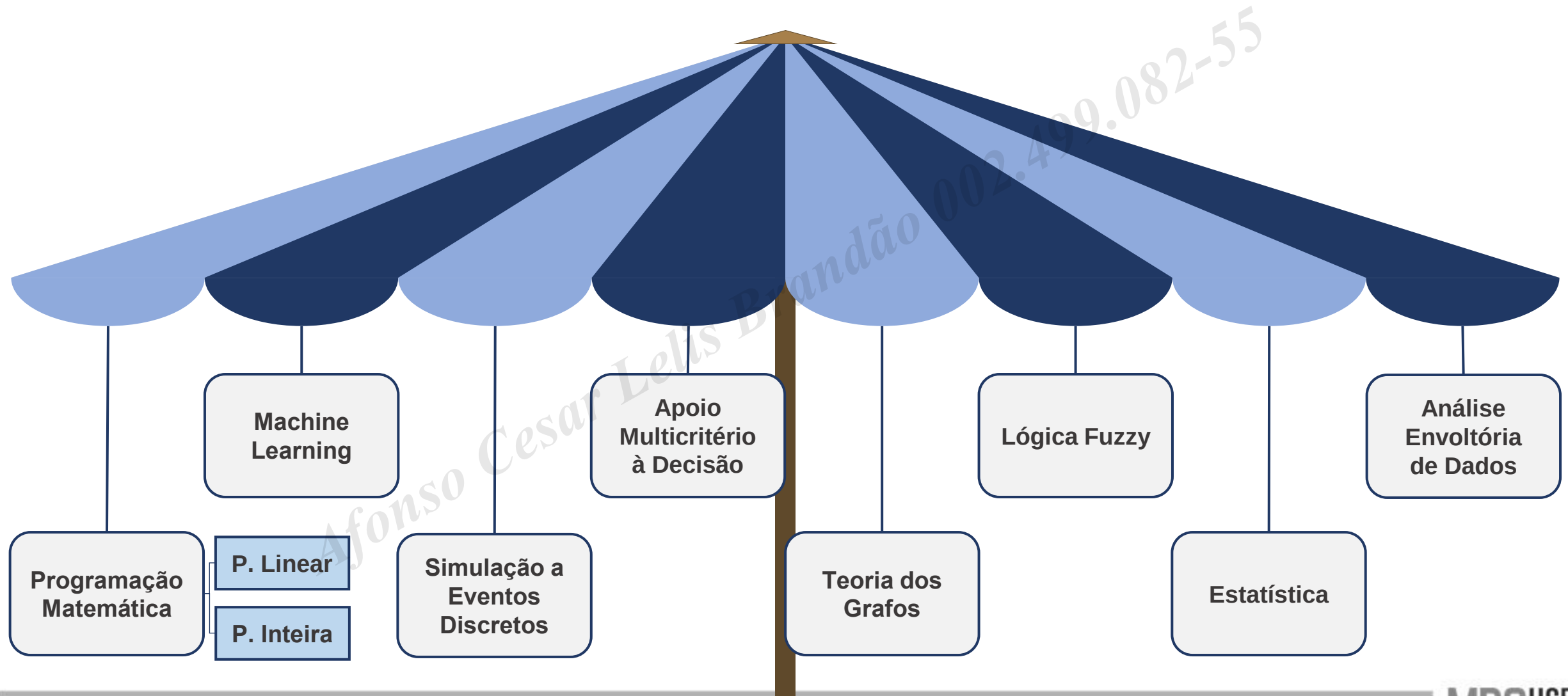
Operational Research (O.R.) is a scientific approach to the solution of problems in the management of complex systems that enables decision makers to make better decisions.

Most of the problems O.R. tackles are messy and complex, often involving considerable uncertainty. O.R. uses advanced analytics, modelling, problem structuring, simulation, optimization and data science to determine the best solution to the problem and the best practical course of action.

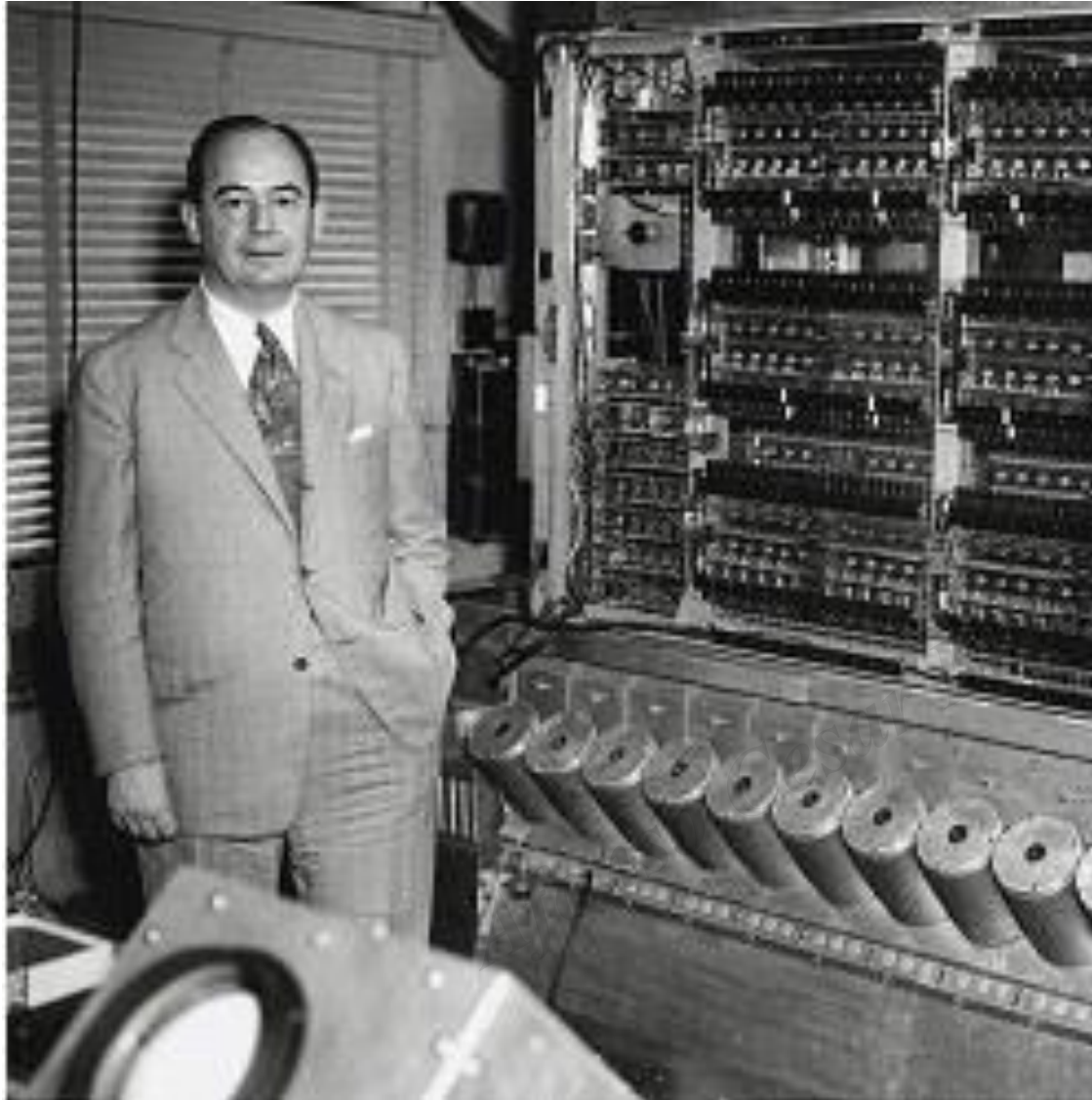
O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?



AS ÁREAS DA P.O.



EXPANSÃO DA P.O.



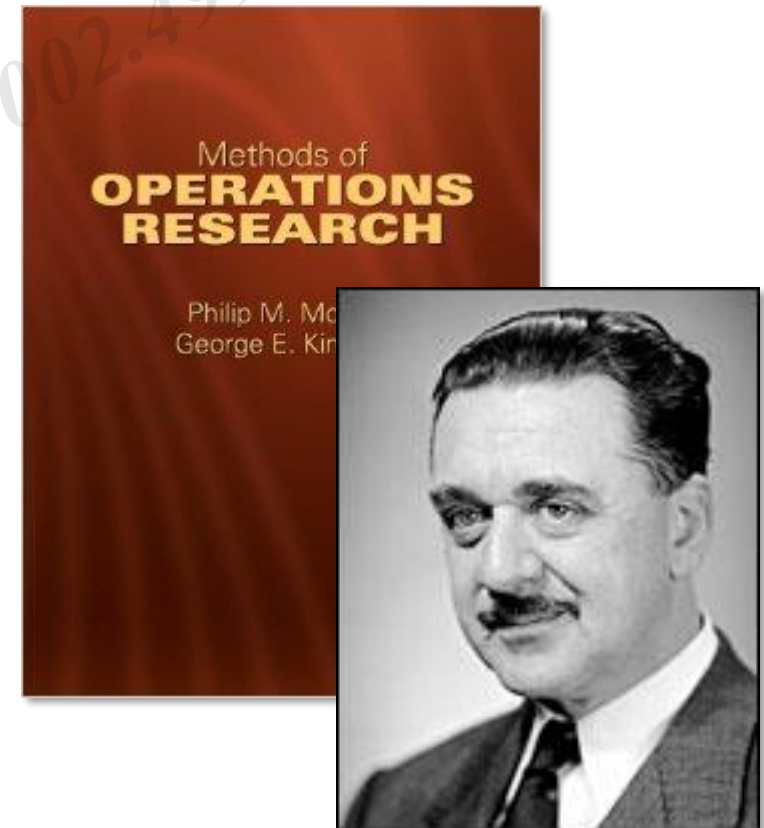
Dois fatores foram responsáveis pelo rápido crescimento da P.O. no Século XX:

- Novos modelos matemáticos;
- Evolução dos computadores.

QUEM PODE ESTUDAR P.O.?

PERSONNEL AND ORGANIZATION

It should be apparent by now that the operations research worker does not need to be a specialist in any particular branch of science. He does, however, need to be a person with considerable experience in *research* of a scientific nature, whether he is a biologist, a physicist, a mathematician, or a worker in some other science. The important requisite is that impersonal curiosity concerning new subjects that is the very essence of research ability.



O QUE É UM SISTEMA?

É um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns. Normalmente, o resultado gerado pelo sistema é maior do que o somatório dos resultados isolados das partes que compõem o sistema.



REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DE UM SISTEMA

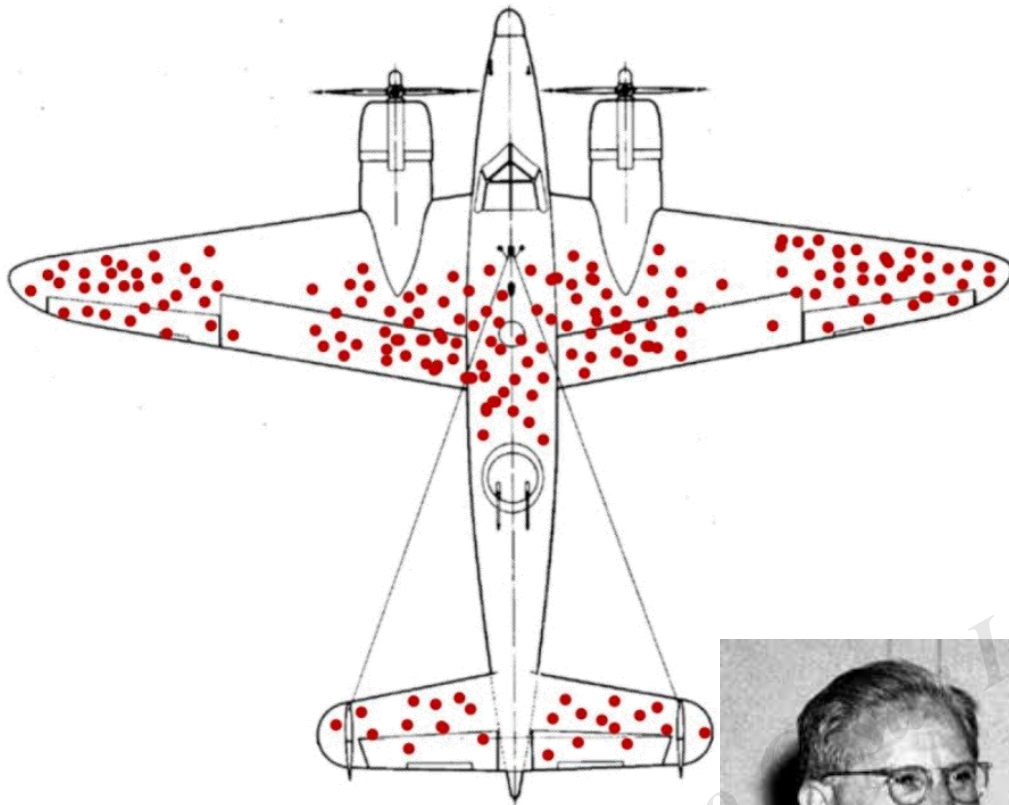
$$\left. \begin{aligned} \frac{dQ_1}{dt} &= f_1(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) \\ \frac{dQ_2}{dt} &= f_2(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dQ_n}{dt} &= f_n(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) \end{aligned} \right\}$$

MEDIDA DE EFICÁCIA OPERACIONAL

É uma medida, quantificável, que procura representar o grau com que dado sistema, em condições de operação tão reais quanto possível, atinge sua finalidade. A MEO permite quantificar aspectos pertinentes a requisitos operacionais específicos.



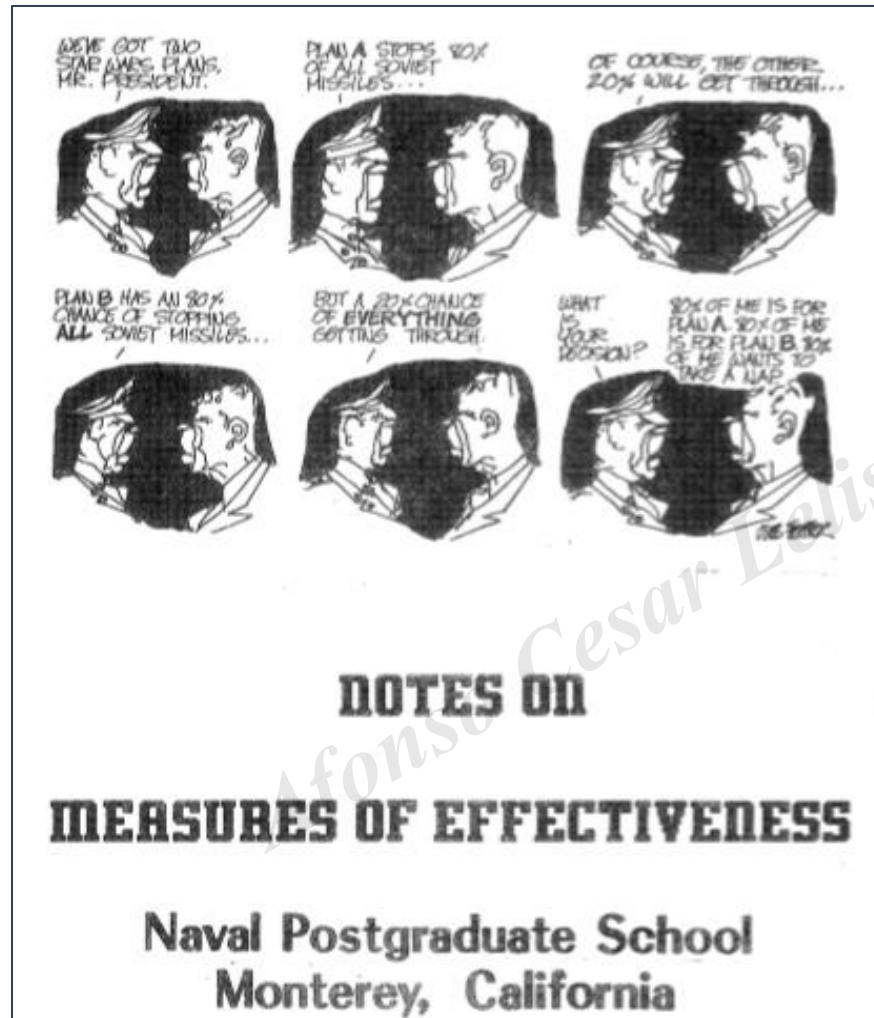
MEDIDA DE EFICÁCIA OPERACIONAL



Abraham Wald (matemático romeno) chegou a seguinte conclusão: os pontos vermelhos representavam apenas os danos nos aviões que conseguiam voltar, que chegaram em casa. As áreas que realmente deveriam ser reforçadas, eram os lugares onde não havia pontos, pois esses são os lugares onde o avião não sobreviveria ao ser atingido.

MEDIDA DE EFICÁCIA OPERACIONAL

(três atributos de uma boa MEO)



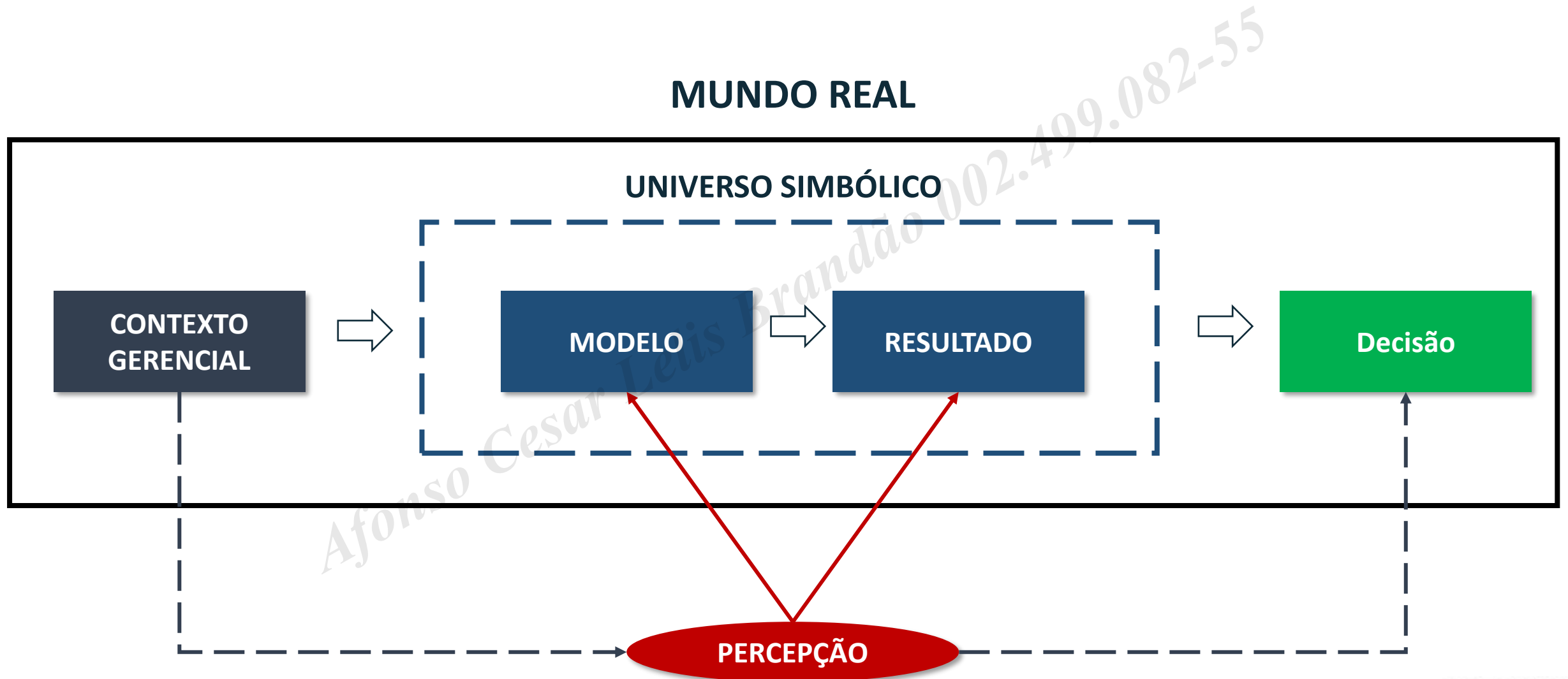
Quantificável

Mensurável

“Closely Related”

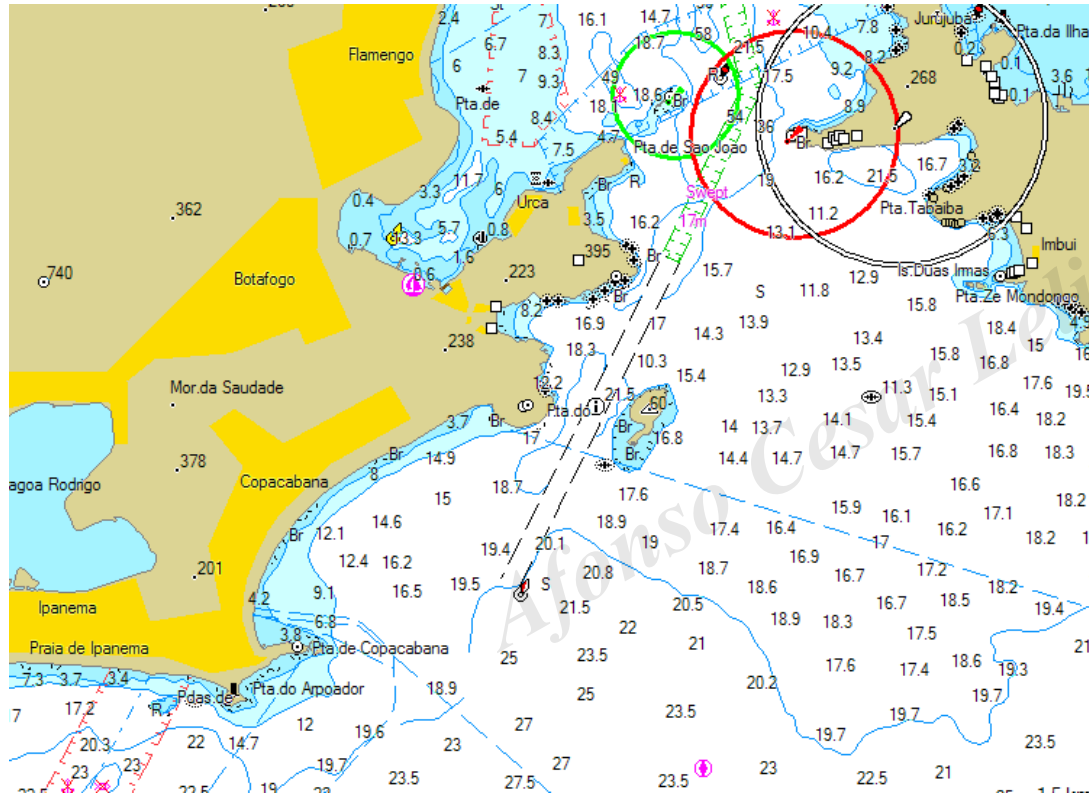
Fonte: Rockower (1985)

O PROCESSO DE MODELAGEM MATEMÁTICA



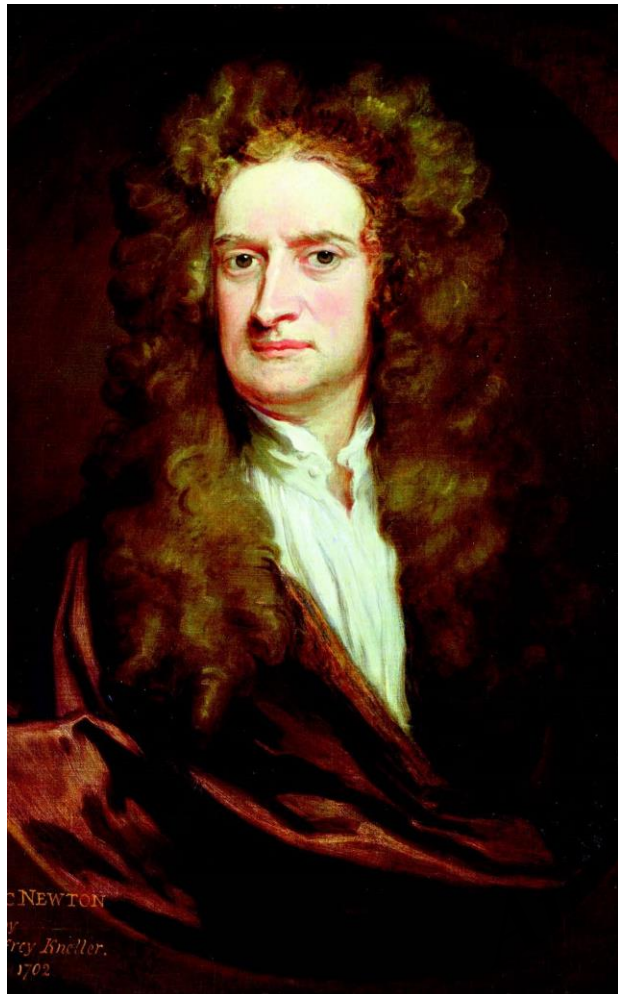
MODELO

É uma representação simplificada da realidade, destinada a facilitar o entendimento e, conseqüentemente, a manipulação de um fenômeno complexo.



$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

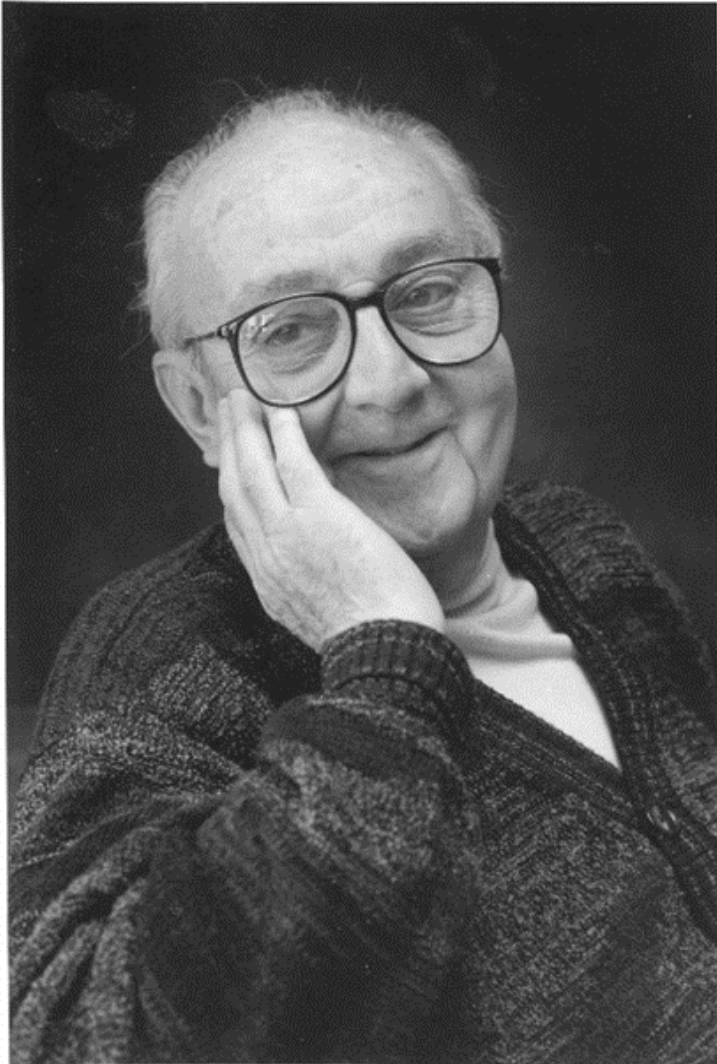
MODELO



$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$



MODELO



“All models are wrong, some models are quite useful”
(George P. Box)

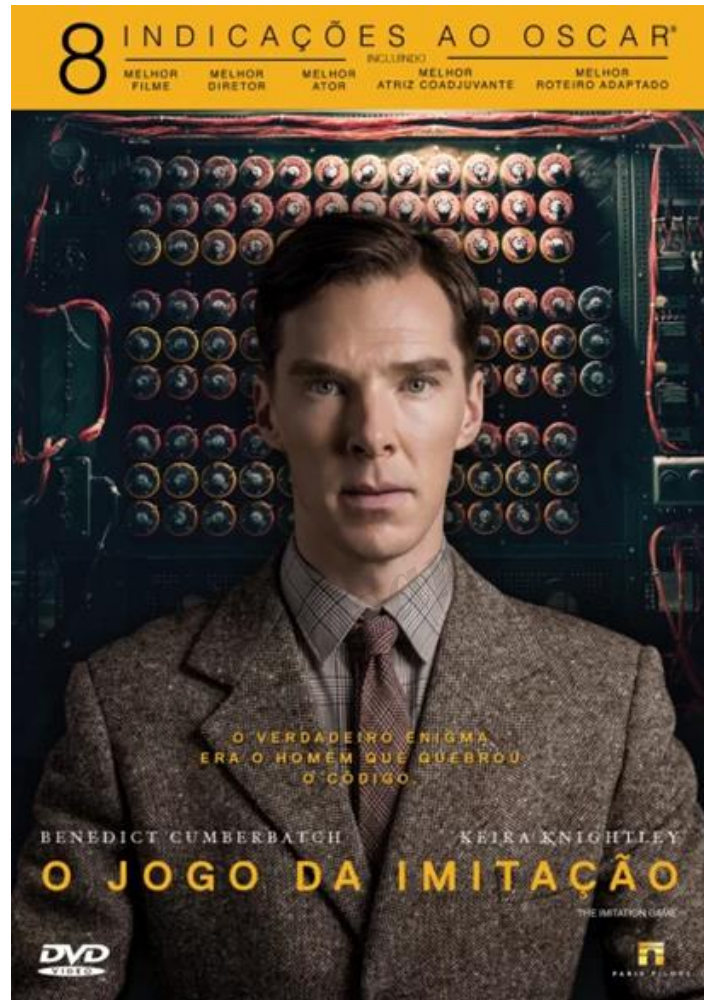
A P.O. NA II GUERRA MUNDIAL

Muitas aplicações práticas da otimização foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).



A P.O. NA II GUERRA MUNDIAL

(sugestão de filme)



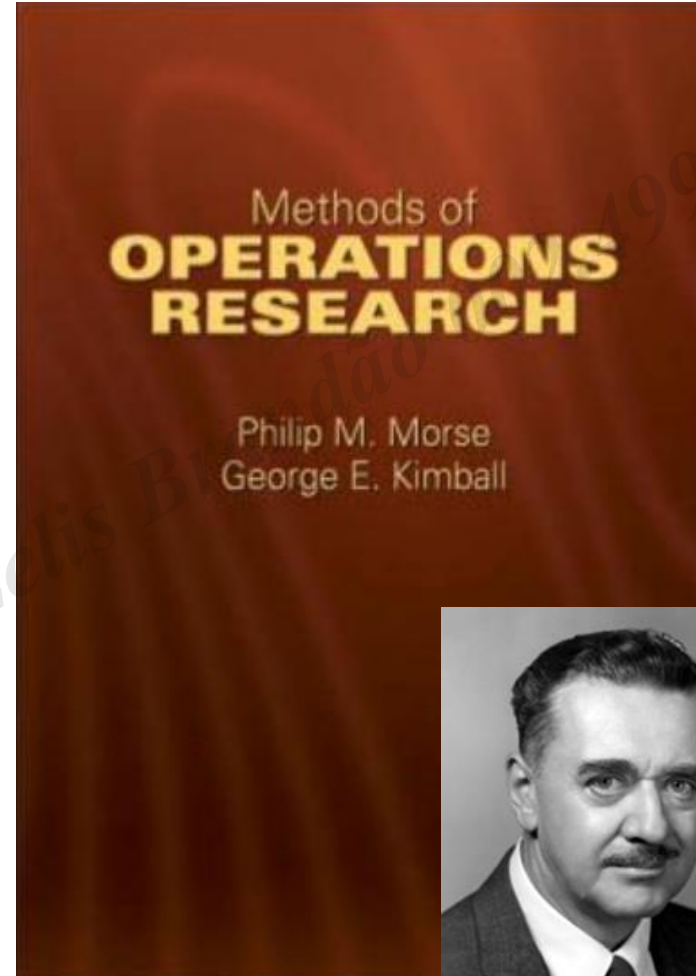
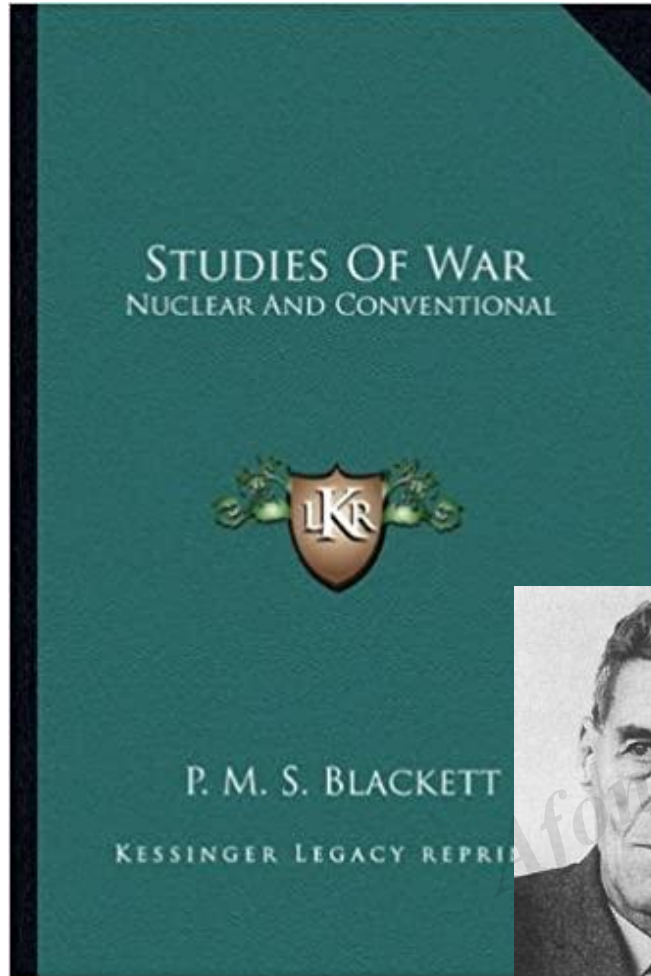
A P.O. NA II GUERRA MUNDIAL

Durante a Segunda Guerra Mundial, os grupos originais de P.O. usavam o pensamento imaginativo para resolver problemas que envolviam homens, máquinas, materiais e dinheiro. Alguns exemplos de problemas de elevada complexidade:

- Como fazer uso eficiente da então recente tecnologia do radar.
- Como reduzir o número de navios afundados por submarinos alemães.
- Como maximizar o uso das esquadrilhas.
- Como maximizar a acurácia dos bombardeiros.



PRIMEIRAS REFERÊNCIAS



A P.O. MIGROU PARA OUTRAS ÁREAS



ETAPAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Entender o sistema (objetivo);



PSM

2. Definir as MEO;

3. Construir o Modelo;



P.O.

4. Obter uma massa de dados;



D.S.

5. Melhorar o modelo;

6. Validar o modelo;

7. Reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação do modelo.



STORYTELLING



ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

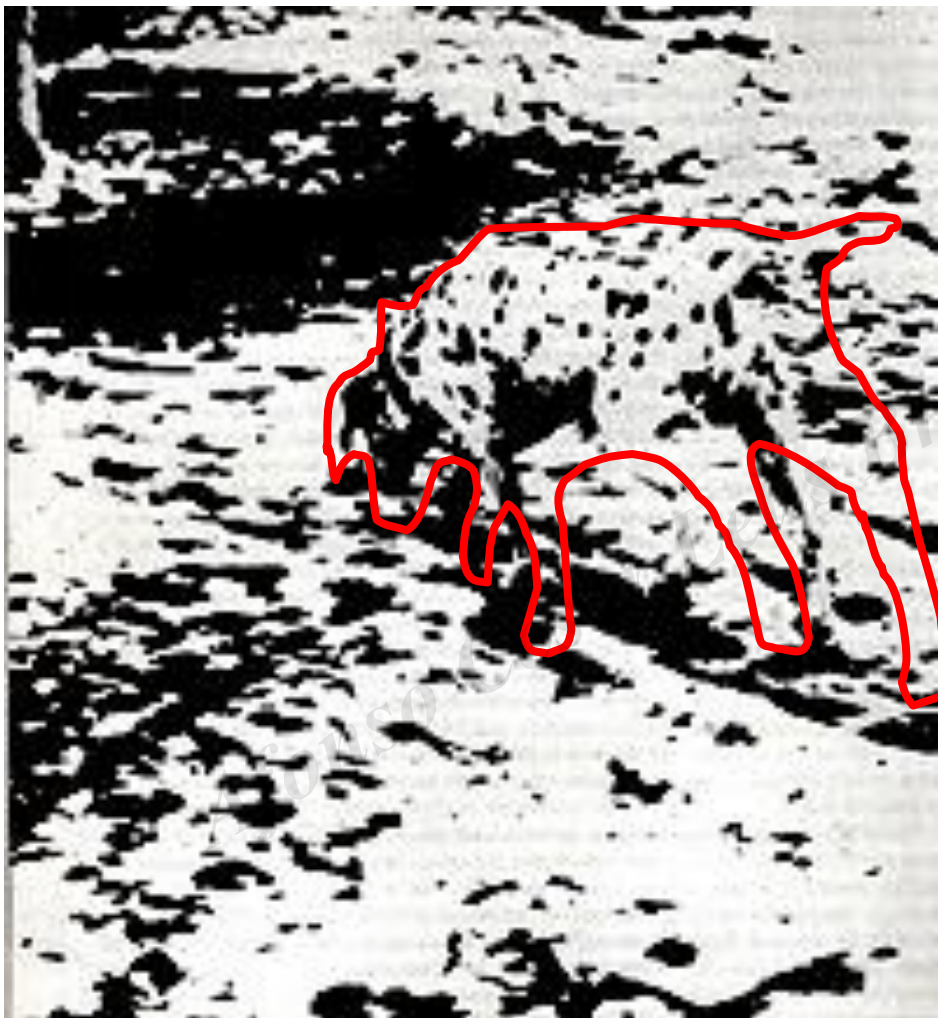
O que você vê na figura?



Entender o problema é uma questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

O que você vê na figura?



Entender o problema é uma questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

O que você vê na figura?



Agora que você viu, tente não
ver o dálmata...



Entender o problema é uma
questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

Que animal você encontra no desenho abaixo?



Entender o problema é uma questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

Que animal você encontra no desenho abaixo?



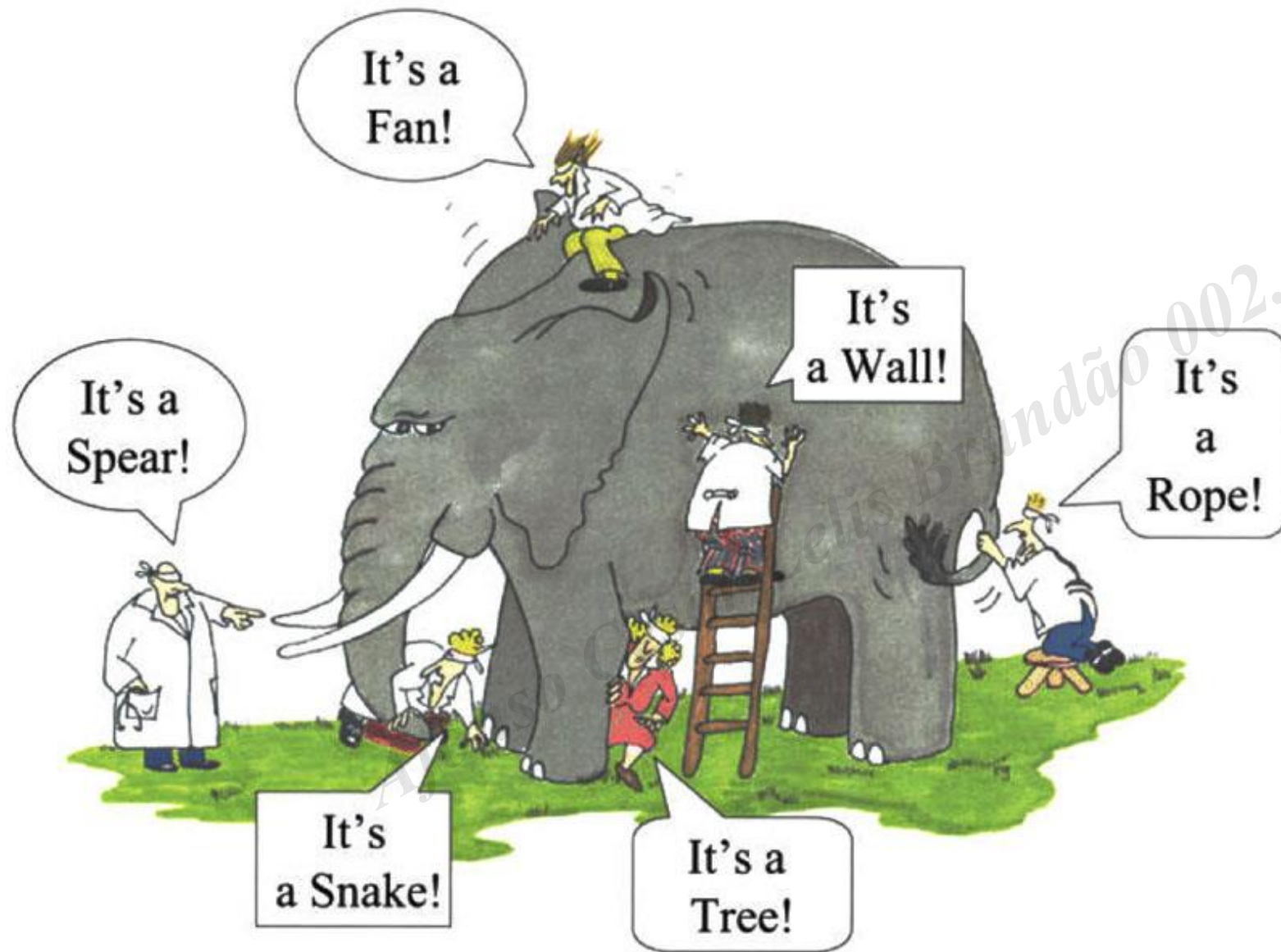
Entender o problema é uma questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA



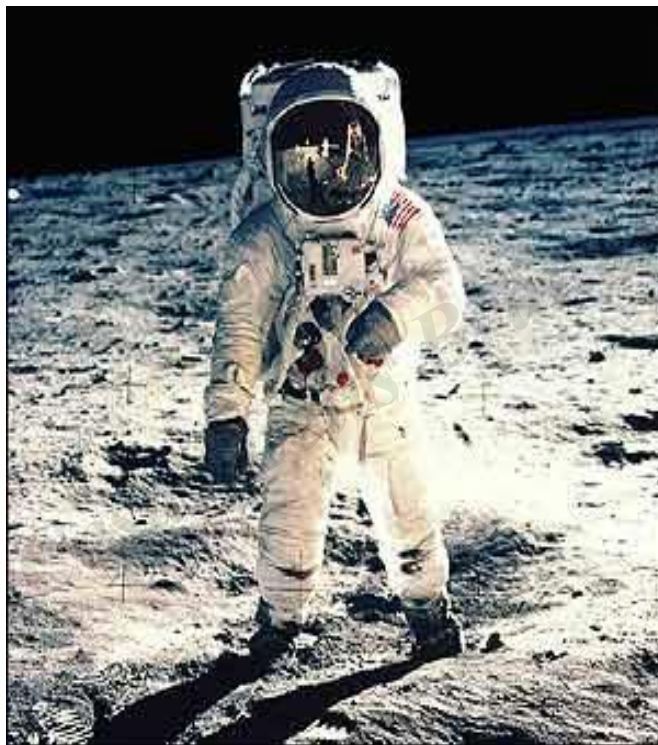
Entender o problema é uma questão de **PERCEPÇÃO!**

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA



Muitas vezes, cada indivíduo tem uma percepção diferente com relação ao mesmo problema. O que acaba acarretando numa modelagem matemática equivocada do problema.

ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

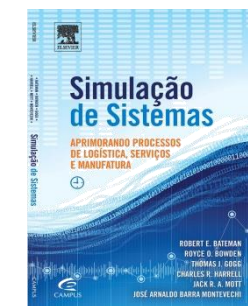
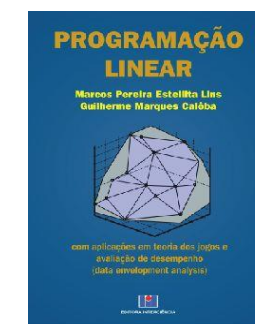
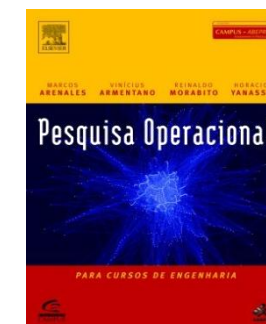
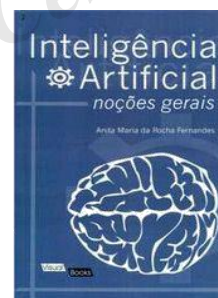
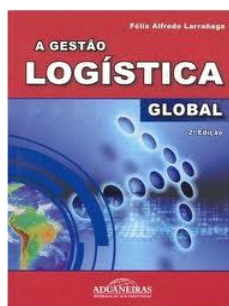
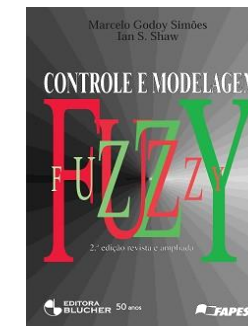
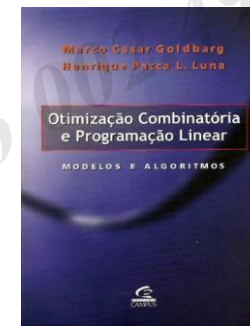
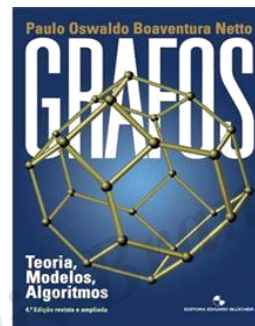
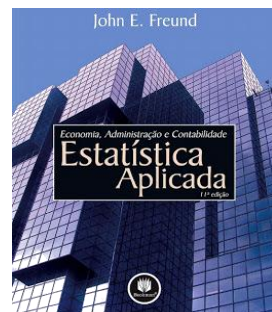
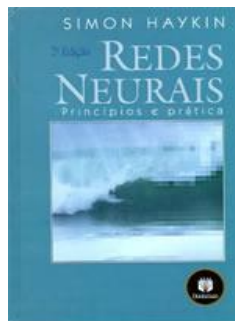
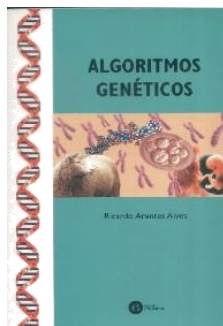


"Eu acredito que esta nação deve comprometer-se em alcançar a meta, antes do final desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança"

CUIDADO NA HORA DA ESCOLHA DO MODELO



LITERATURA SOBRE O TEMA



NAVALHA DE OCCAM

"Se em tudo o mais forem idênticas as várias explicações de um fenômeno, a mais simples é a melhor"



Guilherme de Occam Século XIV

1) Alcançar o que se quer com o mínimo esforço e dispêndio de recursos; ou

2) A partir do que se tem, obter-se o máximo retorno.

P.O. NA PRÁTICA

A P.O. pode ser aplicada em várias áreas de conhecimento. E essa é uma das suas principais características. A P.O. é uma ciência

INT

Manufatura

Construção Civil

Logística

Finanças

Educação

Agricultura

Saúde

...

Manufatura

A otimização dos processos de produção permite a redução do tempo de produção, aumentando assim a produtividade.



Universidade Regional do Cariri – URCA
Caderno de Cultura e Ciência, Ano XI, v.15, n.1, Out, 2016
ISSN 1980-5861

REDIMENSIONAMENTO DA LINHA DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE SACOS DE LIXO EMPREGANDO SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS

Marcos dos Santos¹, Leonardo da Costa Martha², Renato Santiago Quintal³, Ernesto Rademaker Martins⁴

Resumo

No Brasil, grande parte das empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, passa por dificuldades no que diz respeito ao processo decisório. As decisões se tornam ainda mais difíceis quando envolvem grandes investimentos de tempo e capital. Levando em consideração estas dificuldades, o emprego de *softwares* para simulação de cenários tem se tornado cada vez mais difundido no meio corporativo como potencial auxiliador na tomada de decisões. O objetivo deste artigo é apresentar estratégias de planejamento a partir da simulação de processos fabris utilizando uma plataforma informatizada, por meio do *software* Arena, versão estudante, uma ferramenta gratuita e de qualidade.

- Dimensionamento de lotes;
- Otimização de layouts;
- Formação de células de fabricação;
- Identificação de gargalos.

P.O. NA PRÁTICA

Logística

Escolha do melhor modelo de transporte, aproveitando ao máximo os pontos fortes de cada modal.

- Roteirização de veículos;
- Otimização de tabela de horários;
- Programação de tripulações.

CAPÍTULO 6

APLICAÇÃO DO TRAVELLING SALESMAN PROBLEM NA ROTEIRIZAÇÃO DAS VIATURAS DA MARINHA DO BRASIL: UMA ABORDAGEM DA TEORIA DOS GRAFOS

Luiz Rodrigues Junior

SENAI - Engenharia de Produção

Rio de Janeiro - RJ

Marcos dos Santos

SENAI - Engenharia de Produção/ Instituto Militar

de Engenharia - IME

Rio de Janeiro - RJ

custos de transporte, por meio da clusterização das OM que estejam dentro de um raio de proximidade, além da roteirização por meio da solução do Problema do Caixeiro Viajante (PCV). O estudo ora apresentado, indica que pode haver uma significativa economia dos recursos da Força, os quais poderiam ser

P.O. NA PRÁTICA

Educação

Aproveitamento da disponibilidade de cada recurso, como professores, salas de aula, equipamentos etc.

- Programação de horários em escolas;
- Alocação de salas de aula;
- Construção de cenários.



Identificação das variáveis que influenciam as universidades federais do Brasil: uma etapa do método Momento de construção de cenários prospectivos

Adriana Manzolillo Sanseverino
adrianams@jd.uff.br
UFF

Carlos Francisco Simões Gomes
cfsg1@bol.com.br
UFF

Mara Regina dos Santos Barcelos
marabarceloss@gmail.com
UFF

Marcos dos Santos
marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br
IME

P.O. NA PRÁTICA

Saúde

Dimensionamento de serviços de saúde, tanto ambulatorial quanto de emergência.

- Programação de horários de enfermeiras;
- Programação de horários dos médicos;
- Simulação de atendimentos de emergência.



P.O. NA PRÁTICA

Construção Civil

Com a otimização dos recursos e o gerenciamento do risco:

- Otimização de estruturas metálicas;
- Distribuição do uso de equipamentos;
- Distribuição da carga de trabalho;
- Sequenciamento de atividades;
- Gerenciamento de Riscos.



Modelagem do mercado financeiro na busca de melhores carteiras de investimento.

- Análise de risco;
- Portfólio de investimentos.



Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento
Vol. 13, e13004, p. 1-17, ANO 2021

ISSN 1984-3534

FINANÇAS EM PERÍODOS DE CRISE: APLICAÇÃO DO MÉTODO SAPEVO-M PARA COMPOSIÇÃO DE PORTFÓLIOS DE INVESTIMENTOS

Igor Pinheiro de Araújo Costa ^a, Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda ^b, Luiz Frederico
Horácio de Souza de Barros Teixeira ^c, Carlos Francisco Simões Gomes ^d, Marcos dos
Santos ^e

^{a,b,c}Departamento de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ, Brasil

^dCentro de Análises de Sistemas navais (CASNAV), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

^eInstituto Militar de Engenharia (IME), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Recebido 15/07/2021, aceito 02/10/2020

RESUMO

A pandemia do novo coronavírus ocasionou diversas perdas e dúvidas para os investidores por todo o mundo. Neste cenário econômico de riscos e incertezas, este artigo tem por objetivo apresentar uma nova ferramenta de apoio à decisão para a confecção de um portfólio de investimentos. Com esse intuito, foi aplicado o método multicritério SAPEVO-M a fim de obter a distribuição de recursos em um portfólio composto por investimentos de renda fixa e variável presentes no mercado brasileiro, levando em consideração a liquidez, risco, volatilidade e rentabilidade apresentados pelas alternativas nos últimos doze meses. Para a estruturação do problema, foram consultados três decisores com diversos perfis de investimento e analisados diversos cenários. O método SAPEVO-M mostrou-se muito eficiente ao ser aplicado, tanto na classificação das alternativas, quanto na otimização do portfólio de investimentos, apresentando uma carteira diversificada e segura, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores de diferentes perfis.

P.O. NA PRÁTICA

Agricultura

Planejamento dos processos agrícolas desde o planejamento do plantio, passando pela colheita, pela armazenagem e distribuição.

- Planejamento da produção agrícola;
- Planejamento da armazenagem;
- Planejamento da distribuição.

SPOLM2019

XIX SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019

AUXILIANDO O PROCESSO DECISÓRIO NA AGRICULTURA 4.0: REVISANDO OS MÉTODOS ORDINAIS NA SELEÇÃO DE DRONES

Heider Silva Barros

Centro de Tecnologia da indústria Química e Têxtil (SENAI CETIQT)
Rua Magalhães Castro 174 – Riachuelo – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
barrosheider72@gmail.com

Marcone Freitas dos Reis

Centro de Tecnologia da indústria Química e Têxtil (SENAI CETIQT)
Rua Magalhães Castro 174 – Riachuelo – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
marconefreis11@gmail.com

Marcos dos Santos

Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha – Urca – Rio de Janeiro – RJ
marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br



Otimização do mix de produção de uma fábrica de produtos plásticos a partir do método Branch and Bound

Leonardo da Costa Martha
leonardocmartha@gmail.com
SENAI CETIQT

Marcos dos Santos
marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br
CASNAV - UFF - IME



P.O. NA PRÁTICA



Anais do XLVIII SBPO
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE UM NAVIO DE GUERRA DE MÉDIO PORTE A SER CONSTRUÍDO NO BRASIL

Marcos dos Santos (Brazilian Navy & UFF)

marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br

Carlos Francisco Simões Gomes (Universidade Federal Fluminense - UFF)

cfsg1@bol.com.br

Altina Silva Oliveira (Universidade Federal Fluminense - UFF)

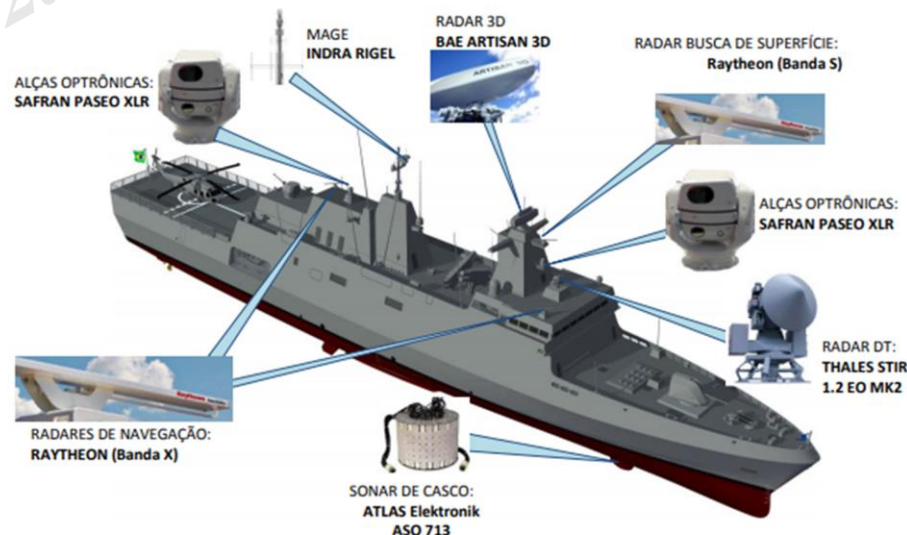
altinaoliveira@id.uff.br

Helder Gomes Costa (Universidade Federal Fluminense - UFF)

hgc@latec.uff.br

RESUMO

O objetivo desse artigo é fundamentar a escolha de um navio de médio porte, no caso, 2.000 a 3.000 toneladas, a ser construído no Brasil, apresentando as opções de maneira hierarquizada. Dentre as inúmeras ferramentas do Apoio Multicritério à Decisão (AMD), será utilizado o



Por US\$ 1,6 bi, consórcio com Embraer é escolhido para construir navios para Marinha

Serão fornecidas quatro embarcações do tipo corveta entre 2024 e 2028. Empresa de São José é responsável pelo aparato tecnológico dos navios.



42

P.O. NA PRÁTICA



P.O. NA PRÁTICA



Rio de Janeiro - RJ – 20 e 21 de maio de 2021
Trabalho Completo

Aplicação do método das p -medianas para otimização da localização dos hospitais de campanha na cidade do Rio de Janeiro em uma possível segunda onda de contágio do Covid-19

Leandro de Mattos Bento Soares
Instituto de Pesquisas da Marinha (IPQM)

Marcos dos Santos
Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) / Instituto Militar de Engenharia (IME)





ISSN: 1983 7402

ITA, 24 a 26 SET de 2019

Escolha de um Navio de Desembarque de Tropa para a Armada Argentina por Meio do Método SAPEVO com Múltiplos Decisores (SAPEVO M)

Tomás Greco¹, Marcos dos Santos², Carlos F. S. Gomes³, Angélica R. Lima³

¹ARA – Armada da República Argentina, ²CASNAV – Rio de Janeiro/RJ, ³UFF – Niterói/RJ

Resumo – A Marinha Argentina tem como principal tarefa cuidar dos interesses vitais da Nação ante as novas ameaças existentes. Essas novas ameaças são compostas principalmente pelas potências extra regionais que desejam as riquezas dos mares do sul. A defesa desses interesses requer uma Marinha oceânica orientada para o controle do mar, incluindo a projeção do poder naval sobre a terra. O objetivo do estudo é selecionar um tipo de embarcação de desembarque capaz de transportar uma força do Corpo de Fuzileiros Navais que possa cumprir sua função principal de contribuir para os interesses nacionais. O

cento maior do que se sabia. No total, seriam 6.816 quilômetros de extensão, que colocam o país em terceiro lugar na América do Sul e entre os primeiros trinta países do mundo neste critério. Um território muito grande para controlar e defender, sem contar as Ilhas Malvinas, tarefa difícil sem a possibilidade de transferir, de maneira consistente, o poder naval para a terra.

Como já mencionado, com a perda da ARA Cabo San Antonio (O-42) as capacidades de projeção marítima e



SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA
XVISEGeT

 **FACULDADES
DOM BOSCO**

Estratégia para compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha do Brasil a partir do método multicritério THOR

Fabricio Maione Tenório
IME / CEFET-RJ

Marcos dos Santos
IME

Carlos Francisco Simões Gomes
UFF





Article

Use of the WASPAS Method to Select Suitable Helicopters for Aerial Activity Carried Out by the Military Police of the State of Rio de Janeiro

Gustavo Soares de Assis ^{1,*}, Marcos dos Santos ² and Marcio Pereira Basilio ^{3,*}

IMPACT
FACTOR
2.0

CITESCORE
2.2

- ¹ Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, Vila das Acácias, São José dos Campos 12228-900, Brazil
 - ² Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil
 - ³ Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rua Evaristo da Veiga, 78, Centro, Rio de Janeiro 20031-040, Brazil
- * Correspondence:

Abstract: Using a multi-criteria decision support method (WASPAS) to analyze and rank alternatives, this article proposes a method to assist in the selection of helicopter models that are the most suitable for police air activity in the State of Rio de Janeiro. A robust technical basis for defining the essential requirements of an aircraft is established, and solutions that can ensure the effective and safe execution of missions are indicated. Helicopter models were evaluated by considering predefined criteria, and the weights of these criteria were attributed using a questionnaire that was administered to pilots and aerostatic operators of Public Air Units (UAP) in several states of the federation. As a result of



P.O. NA PRÁTICA

LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
Limeira-SP, 02 a 06 de setembro de 2019



SIMPLEX: o método de Dantzig numa feira livre

Kaique de Oliveira Dutton da Silva

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI CETIQT)
Rua Magalhães Castro nº 174, Riachuelo, Rio de Janeiro/RJ

Marcos dos Santos

Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) / Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça Barão de Ladário s/nº, Ilha das Cobras, Rua da Ponte, Ed. 23 do AMRJ, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Praça General Tibúrcio, nº 80, Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro/RJ



ISSN 1980-5411 (On-line version)
Production, 31, e20210011, 2021
DOI: 10.1590/0103-6513.20210011

Thematic Section – Advances in Analytic Hierarchy Process

PRODUCTION
PRODUÇÃO

Multi-criteria analysis applied to aircraft selection by Brazilian Navy

Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda^a ,
Igor Pinheiro de Araújo Costa^{a*} , Marcos Alexandre Pinto de Castro Junior^b ,
Luiz Paulo Fávero^c , Arthur Pinheiro de Araújo Costa^d , José Victor de Pina Corrêa^d ,
Carlos Francisco Simões Gomes^a , Marcos dos Santos^e 

^aUniversidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil

^bPontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

^cUniversidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

^dMarinha do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

^eInstituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

*costa_igor@id.uff.br



P.O. NA PRÁTICA



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 199 (2022) 431–438

Procedia
Computer Science
www.elsevier.com/locate/procedia

The 8th Information Technology and Quantitative Management
(ITQM 2020 & 2021)

Sensitivity Analysis by the PROMETHEE-GAIA method: Algorithms evaluation for COVID-19 prediction

Miguel Ângelo Lellis Moreira^{a,b*}, Carlos Francisco Simões Gomes^a,
Marcos dos Santos^b, Antonio Carlos da Silva Júnior^c, Igor Pinheiro de Araújo Costa^a

^aFluminense Federal University, Niterói, RJ 24210-240, Brazil

^bMilitary Institute of Engineering, Urca, RJ 22290-270, Brazil

^cFederal University of Paraná, Curitiba, PR 80060-000, Brazil



RSP

<http://www.rsp.fsp.usp.br/>

Revista de
Saúde Pública

Choosing a hospital assistance ship to fight the covid-19 pandemic

Igor Pinheiro de Araújo Costa^{III} , Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda^I , Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros Teixeira^{II} , Carlos Francisco Simões Gomes^I , Marcos dos Santos^{III} 

^I Universidade Federal Fluminense (UFF). Departamento de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Niterói, RJ, Brasil

^{II} Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV). Rio de Janeiro, RJ, Brasil

^{III} Instituto Militar de Engenharia (IME). Rio de Janeiro, RJ, Brasil

ABSTRACT

OBJECTIVE: To apply the THOR 2 multi-criteria support system to select the Brazilian navy's most suitable hospital care vessel (NAsH) to support the fight against the covid-19 pandemic.



P.O. NA PRÁTICA



LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

São José dos Campos, SP - 6 a 9 de novembro de 2023

waspasWEB: uma plataforma web de suporte ao método WASPAS

Flavio Barbara

Mestre em Ciências em Engenharia de Sistemas e Computação. Rua 5 de Outubro, 1874,
Gueifães, Maia, Porto, 4470-002, Portugal

Marcos dos Santos

Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro
22290-270, Brasil

Luiz Paulo Fávero

Av. Professor Luciano Gualberto, 908, Butantã, São Paulo-SP
Universidade de São Paulo (USP)



P.O. NA PRÁTICA



Procedia Computer Science

Volume 221, 2023, Pages 200-207



Interactive Internet-based Tool Proposal for the WASPAS method: a contribution for decision-making process

Flavio Barbara^a, Miguel Ângelo Lellis Moreira^b, Luiz Paulo Fávero^a, Marcos dos Santos^{b c}

Show more ▾

+ Add to Mendeley 🔗 Share 🗒 Cite

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.07.028> ↗

Get rights and content ↗

Under a Creative Commons [license](#) ↗

● open access



P.O. NA PRÁTICA

waspasR: Tool Kit to Implement a W.A.S.P.A.S. Based Multi-Criteria Decision Analysis Solution

Provides a set of functions to implement decision-making systems based on the W.A.S.P.A.S. method (Weighted Aggregated Sum Product Assessment), Chakraborty and Zavadskas (2012) <[doi:10.5755/j01.eee.122.6.1810](https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1810)>. So this package offers functions that analyze and validate the raw data, which must be entered in a determined format; extract specific vectors and matrices from this raw database; normalize the input data; calculate rankings by intermediate methods; apply the lambda parameter for the main method; and a function that does everything at once. The package has an example database called choppers, with which the user can see how the input data should be organized so that everything works as recommended by the decision methods based on multiple criteria that this package solves. Basically, the data are composed of a set of alternatives, which will be ranked, a set of choice criteria, a matrix of values for each Alternative-Criterion relationship, a vector of weights associated with the criteria, since certain criteria are considered more important than others, as well as a vector that defines each criterion as cost or benefit, this determines the calculation formula, as there are those criteria that we want the highest possible value (e.g. durability) and others that we want the lowest possible value (e.g. price).

Version: 0.1.5
Depends: R ($\geq 4.2.0$)
Suggests: [knitr](#), [rmarkdown](#), [testthat](#) ($\geq 3.0.0$)
Published: 2023-06-03
Author: Flavio Barbara [cre, aut], Marcos Santos [ctb]
Maintainer: Flavio Barbara <flavio.barbara at gmail.com>
License: [GPL-2](#) | [GPL-3](#) [expanded from: GPL (≥ 2)]
NeedsCompilation: no
Language: en-US
Materials: [README NEWS](#)
CRAN checks: [waspasR results](#)

Documentation:

Reference manual: [waspasR.pdf](#)
Vignettes: [WASPAS in a nutshell](#)



P.O. NA PRÁTICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512023002042-7**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 10/07/2023, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: WASPAS Method Decision Tool

Data de publicação: 10/07/2023

Data de criação: 10/07/2023

Titular(es): MARCOS DOS SANTOS

Autor(es): MARCOS DOS SANTOS; FLAVIO BARBARA

TCC do MBA DSA:

- Nota 10,
- Indicado para o prêmio de melhor trabalho;
- Apresentado em simpósio nacional;
- Apresentado em congresso internacional;
- Código subiu para o CRAN;
- Inovação depositada no INPI;
- Publicado em periódico internacional qualis A.

Article

Interactive Internet Framework Proposal of WASPAS Method: A Computational Contribution for Decision-Making Analysis

Flavio Barbara ¹, Marcos dos Santos ², Antônio Sergio Silva ¹, Miguel Ângelo Lellis Moreira ^{3,*},
Luiz Paulo Fávero ¹, Enderson Luiz Pereira Júnior ³, Wagner dos Anjos Carvalho ⁴,
Fernando Martins Muradas ⁵, Daniel Augusto de Moura Pereira ³ and Anderson Gonçalves Portella ⁶

¹ School of Economics, University of São Paulo, São Paulo 05508-010, Brazil;

² Systems and Computing Department, Military Institute of Engineering, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil;

³ Production Engineering Department, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro 24210-240, Brazil;

⁴ Administration Department, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21941-630, Brazil;

⁵ Naval Systems Analysis Centre, Operational Research Department, Rio de Janeiro 20091-000, Brazil;

⁶ Production Engineering Department, Veiga de Almeida University, Rio de Janeiro 20271-020, Brazil;

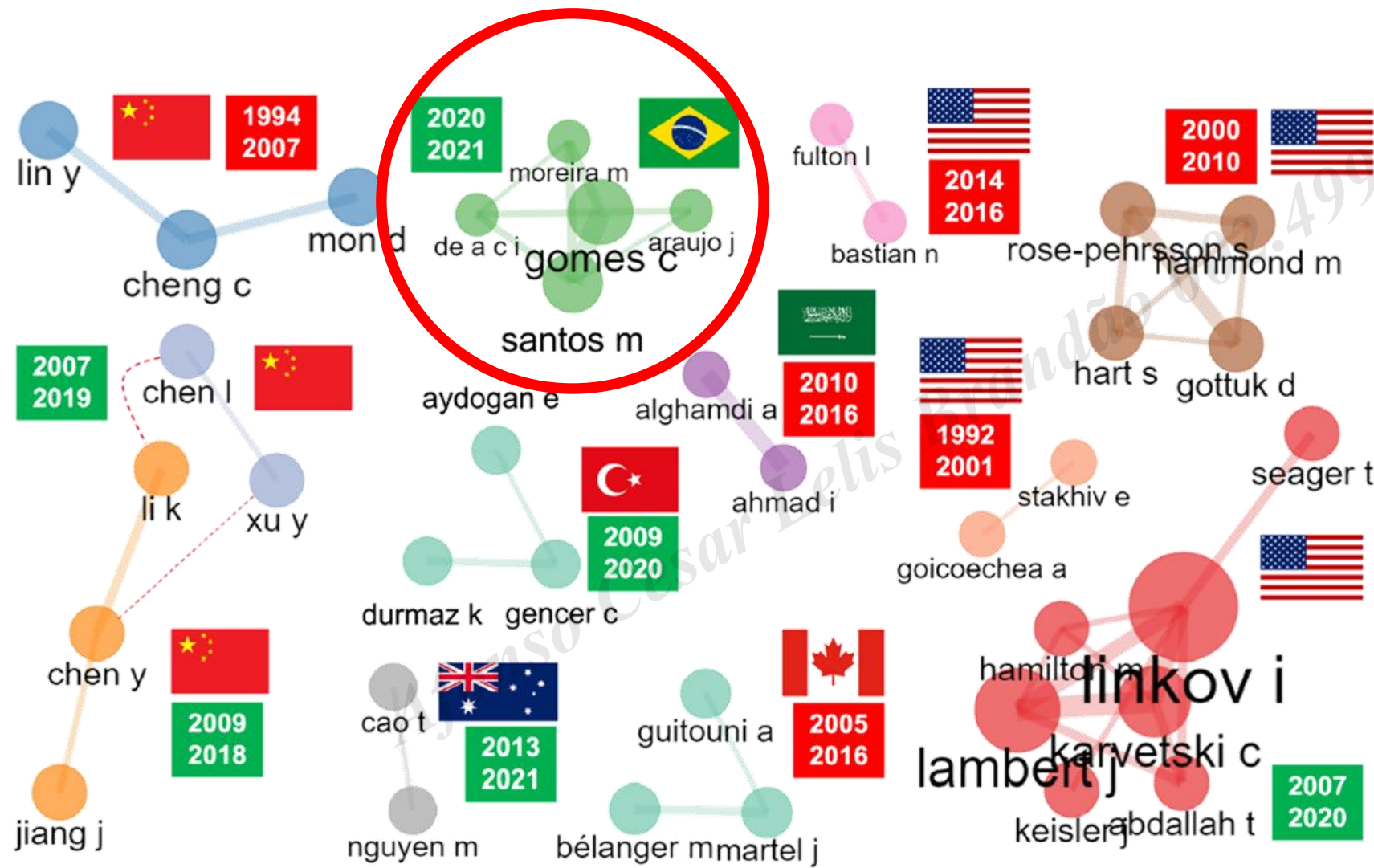
TCC do MBA DSA:

- Nota 10,
- Indicado para o prêmio de melhor trabalho;
- Apresentado em simpósio nacional;
- Apresentado em congresso internacional;
- Código subiu para o CRAN;
- Inovação depositada no INPI;
- Publicado em periódico internacional qualis A.

MAIS DE 800 PESQUISAS PUBLICADAS



UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA DO BRASIL E DO MUNDO



Scopus

SEM P.O. VOCÊ E SUA ORGANIZAÇÃO ESTÃO PERDENDO MUITO DINHEIRO

Air New Zealand	Alocação de tripulação	11.2	6,7 milhões
Waste Management	Desenvolvimento de coleta e eliminação		50 milhões
Bank Hapoalim Group	Desenvolvimento para analistas		
Sears	Programação de atendimento		
Conoco-Phillips	Avaliação de		
Workers' Compensation			
Key			
Gen			
Deere			
Time			
Bank O			
Merrill Ly	para estabelecimento de preços para o fornecimento de serviços financeiros	20.2	50 milhões mais receitas

082-55

PRECISAMOS COMEÇAR A ENCHER A NOSSA CESTA

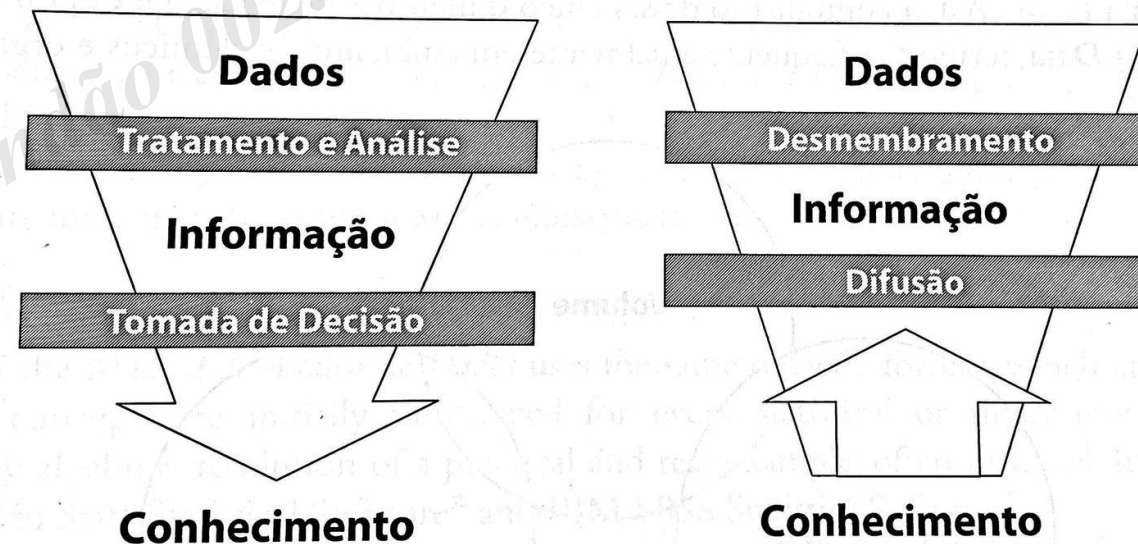


Observaram a quantidade de métodos diferentes que foram utilizados nos trabalhos apresentados?

O pesquisador que trabalha com P.O. não pode se “apaixonar” por este ou aquele método.

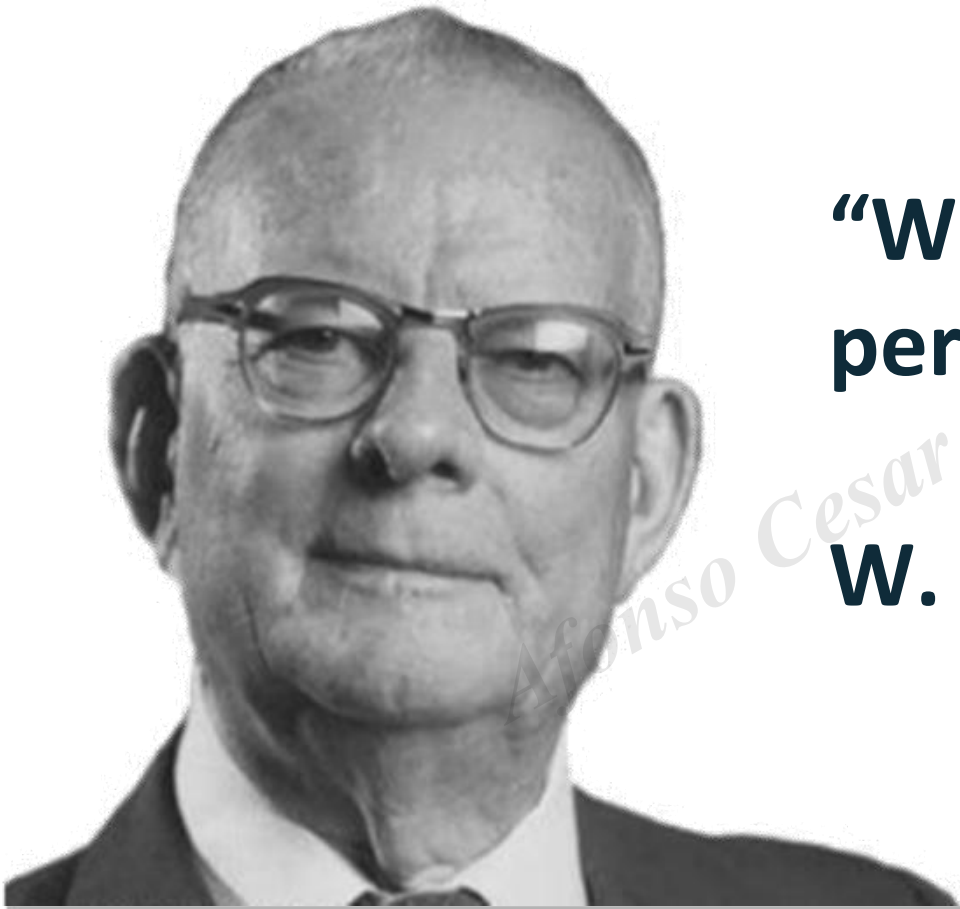
P.O. E A CIÊNCIA DE DADOS

Pesquisa Operacional e Ciência de Dados estão intimamente relacionadas. Os modelos da P.O. precisam dos dados para que esses dados sejam processados e possam gerar um resultado útil para o tomador de decisão. Por outro lado, de nada adianta dispor de um conjunto de dados, em quantidade e com qualidade, se não houver um modelo matemático que possa dar forma a esses dados, de maneira a apoiar adequadamente o processo de tomada de decisão.



Fonte: Fávero e Belfiore (2017)

FECHANDO NOSSO ENCONTRO DE HOJE



“Without data you are just another person with an opinion”.

W. Edwards Deming

PARA A PRÓXIMA AULA



GOAL

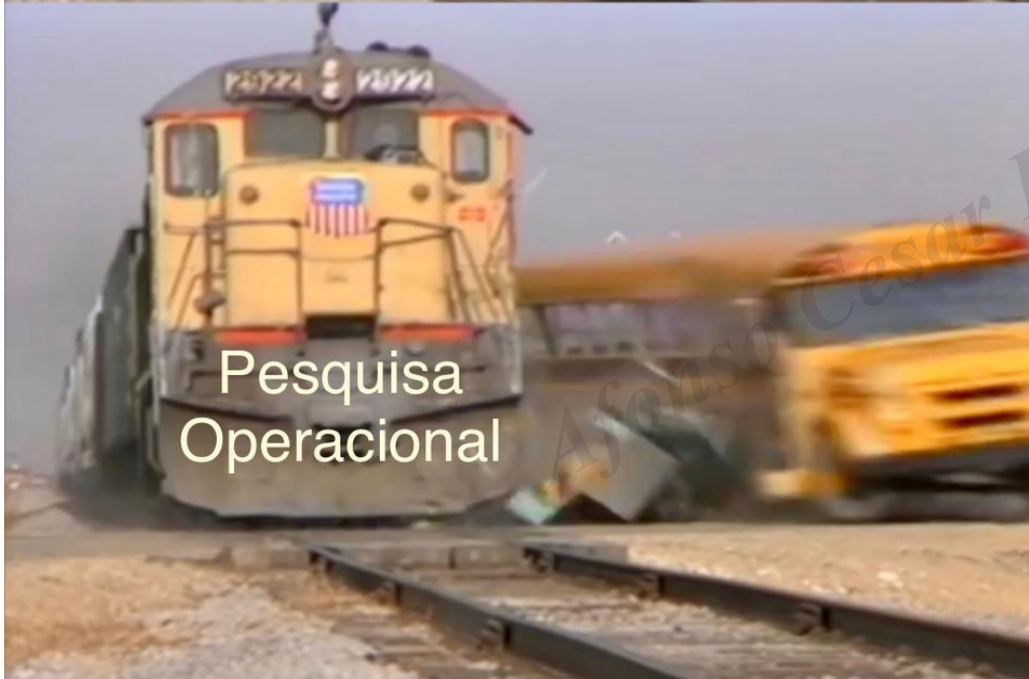


Explicar os conceitos basilares da Pesquisa Operacional e do Processo de Tomada de Decisão.





Feeling do
Decisor



Pesquisa
Operacional

OBRIGADO



researchgate.net/profile/Marcos_Dos_Santos6



OBRIGADO!



<https://www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos/>